分析階段IMT 的最佳實務做法

ONTAP

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_analyze_phase_procedures.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

分析階段IMT 的最佳實務做法 1
分析階段IMT 的最佳實務做法 1
FLI互通性與支援條件 1
使用IMT 支援的功能表檢查FLI組態 2
使用SAN LUN移轉應用程式檢查FLI支援的組態 2
啟用不受支援的LUN 2
落差分析報告 4

分析階段IMT 的最佳實務做法

分析階段IMT 的最佳實務做法

「分析」階段著重於移轉活動之前必須先處理的項目。主機組態資訊必須與NetApp互通性對照表IMT （NetApp Interoperability Matrix、簡稱「NetApp互通性對照表」）中所述的支援組態進行比較。

此功能為網路型公用程式、可搜尋與NetApp合格協力廠商產品和元件搭配使用之NetApp產品組態的相關資訊。IMT此支援與認證的NetApp組態均包含在內。IMT支援的組態必須符合NetApp的資格。認證組態是指符合第三方公司使用NetApp元件資格的組態。

最佳實務做法IMT

- 在IMT 規劃工作表的「交換器和主機」區段中、輸入所需軟體和升級的NetApp解決方案建議。
- 首先、將ONTAP 靜態資訊（例如、靜止OS、傳輸協定和CF模式）輸入IMT 到這個功能。然後、使用站台調查做為篩選指南、輸入主機作業系統、Volume Manager和HBA資訊。
- 請勿太具體、以免傳回任何結果；最好檢視多個傳回的結果、然後選擇最適合的結果。
- 主機HBA有時會在OEM零件編號上報告、而且在輸入IMT 到該等主機HBA之前、必須交叉參考。
- 請對照IMT 支援功能檢查每個主機。

相關資訊

"NetApp互通性"

FLI互通性與支援條件

FLI互通性對照表IMT （點菜）與FlexArray IMT 此類似、但新增為截然不同的互通性工具、以便更好地支援NetApp認證的來源陣列、與FLI搭配運作。

在執行外部LUN匯入之前、需要檢查兩個互通性領域：

- 檢查是否支援FLI。您可以檢閱FLI IMT 才能做到這一點。
- 在匯入完成後、檢查完整的端點對端點組態是否為支援的組態。這是從FAS/AFF IMT 支援中完成的。

此外、請對照目標ONTAP 版本檢查這三項條件：

- 來源儲存平台模式與微碼版本。
- SAN交換器機型和微碼版本。
- 移轉後掛載LUN的NetApp控制器、客戶環境（交換器、HBA、韌體、伺服器硬體等）和SAN附加用戶端。

如果這三個元件中的任何一個不受支援、則可能需要進行一些補救措施、以確保在移轉過程中和之後都能獲得完整的成功和支援。

相關資訊

"NetApp互通性"

使用IMT 支援的功能表檢查FLI組態

您應該使用互通性對照表工具IMT （NetApp）來尋找與符合NetApp資格的協力廠商產品和元件搭配使用的NetApp產品組態相關資訊。

> 從ONTAP 0：9.9.1開始、如果您的陣列未列IMT 在支援範圍內、您可以使用NetApp支援網站上的SAN LUN移轉應用程式來判斷您的陣列是否受到支援。

步驟

1. 前往互通性對照表工具。
2. 搜尋陣列模型。
3. 選擇解決方案*外部LUN匯入（FLI）後端互通性*。
4. 選擇* FAS 支援的模型*和* ONTAP 支援的版本*來決定支援的組態。
5. 如需前端支援的主機組態、請按一下*建置端點對端點檢視（使用ONTAP ESAN host*）。
6. 如需交換器支援的組態、請從* ONTAP 《SAN主機*》索引標籤按一下「SAN交換器*的*建置端點對端點檢視」。

相關資訊

"NetApp互通性"

使用SAN LUN移轉應用程式檢查FLI支援的組態

從ONTAP 供應到支援的9.9版開始、您可以使用SAN LUN移轉應用程式來驗證FLI的外部來源陣列。如果FLI IMT 不列出所需的外部陣列、則可使用SAN LUN移轉應用程式。

步驟

1. 前往NetApp支援網站。
2. 在*依類別篩選*下、選取*移轉*。
3. 在「* SAN LUN Migration 」下、按一下「 Download App*」。
4. 從具有區塊存取來源陣列的FC或iSCSI Linux主機執行應用程式。

   如果外部來源陣列可以符合資格、則會顯示綠色核取符號。如果外部來源陣列無法符合資格、則會顯示紅色X。如果您的陣列不符合資格、您可以聯絡NetApp支援部門以取得其他協助。

啟用不受支援的LUN

啟用不受支援的LUN

請務必確認ONTAP 來源陣列的主機作業系統、HBA、交換器及支援的動作、以及您的最終組態、均列於互通性對照表中。

以下各節提供這些使用案例的相關資訊：

- 將iSCSI LUN匯入為FC LUN
- 將移轉的LUN移至AFF 支援平台

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

匯入非**FC LUN**

由於Foreign LUN Import（FLI）採用FlexArray 了以物件為基礎的技術來掛載外部LUN、因此只能使用FCP來連線至來源陣列。FLI僅支援FC LUN。不過、有一項因應措施可讓您匯入iSCSI LUN。因為您將iSCSI LUN匯入為FC LUN、而不像其他FLI線上7-Mode匯入ONTAP 到各個工作流程、因此中斷時間會橫跨整個工作流程：

因為您將iSCSI LUN匯入為FC LUN、而不像其他FLI線上7-Mode匯入ONTAP 到各個工作流程、因此中斷時間會橫跨整個工作流程。

步驟

1. 在來源陣列上、您需要從iSCSI igroup中取消對應所需的iSCSI LUN。
2. 在來源陣列上、將LUN對應至FC igroup、確保目的地陣列WWPN已新增至igroup。
3. 匯入LUN。
4. 匯入LUN之後、您可以建立新的iSCSI igroup、並將主機新增至igroup。
5. 在主機上、重新掃描LUN。

   請參閱IMT NetApp支援網站上的互通性對照表工具（英文）、以驗證您的特定環境是否支援本文所述的確切產品與功能版本。NetApp IMT 解決方案定義了可用於建構NetApp支援組態的產品元件和版本。具體結果取決於每位客戶依照已發佈規格所安裝的產品。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

使用**Foreign LUN Import**（外部**LUN**匯入）將**LUN**匯入**AFF** 到物件庫

不支援所有版本的不支援任何版本的不支援。AFF FlexArray ONTAP在這些版本中、您必須將外部LUN匯入（FLI）分段至同一個叢集上的非AFF高可用度（HA）配對AFF 、並搭配使用此功能。

從功能支援的起、就是支援FLI。ONTAP AFF您可以使用FKU將LUN從其他陣列直接匯入ONTAP 到物件叢集。

從版本8.3.2開始ONTAP 、AFF 透過核准的程序差異申請（PVR）、支援FLI。請聯絡您的NetApp客戶團隊、提交PVR以供核准。核准後、提交者（通常是NetApp系統工程師）會收到核准信、並指示啟用FLI功能。

針對ONTAP 8.3.2之前的版本、AFF 由於FlexArray 已進行部分寫入最佳化、所以目前不支援使用某些版本的功能。您需要將FLI匯入登錄至同一個叢集AFF 上的非AFF HA配對、並使用此功能進行執行。完成移轉之後、您

就可以使用不中斷營運（nn）、例如vol或LUN Move、將移轉的LUN移至AFF 支援區。如果AFF 您的叢集沒有任何非AFF節點、請與您的客戶團隊討論借用揮桿設備的可能性、以利達成此目標。

落差分析報告

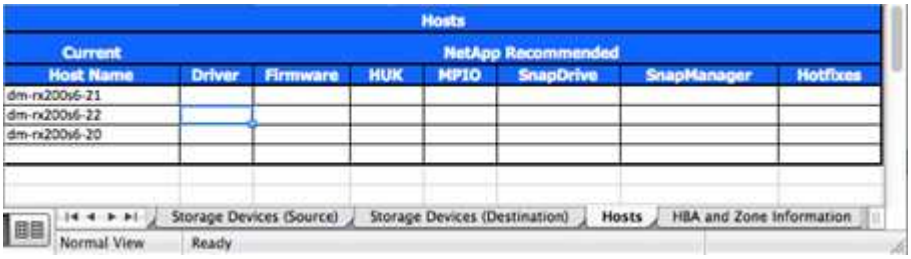
落差分析是客戶目前與NetApp建議環境的報告。它會針對移轉後所需的客戶環境、提供所有建議的升級。

目標組態（移轉後）包含每個主機的詳細資料（OS組態、MPIO、HBA詳細資料、主機公用程式套件版本等）。如SnapDrive 需其他NetApp所需產品的相關資訊、例如：功能表和SnapManager 功能表。

由於通常需要排程維護時間、因此在實際移轉事件發生之前、通常不會進行必要的變更。一般而言、在移轉之前對MPIO組態所做的任何變更、也會影響目前儲存設備的支援。

「站台調查與規劃」工作表的「主機」區段中、完整的NetApp建議區段將做為落差分析報告。必須針對移轉專案所包含的每個主機完成落差分析。完成的落差分析報告必須與客戶一起審查。

以下是差距分析報告範例。



Hosts							
Current	NetApp Recommended						
Host Name	Driver	Firmware	HUK	MPIO	SnapDrive	SnapManager	Hotfixes
dm-rx200s6-21							
dm-rx200s6-22							
dm-rx200s6-20							

Storage Devices (Source) | Storage Devices (Destination) | Hosts | HBA and Zone Information

Normal View | Ready

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.